

Amjad Haider

Softwareentwickler

+49 163 4422038 · amjad.haider@gmx.de · [LinkedIn](#) · [Xing](#)

Kurt-Schumacher-Straße 12, 67663 Kaiserslautern · Deutschlandweit umzugsbereit



KURZPROFIL

Softwareentwickler mit über 4 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Software für Roboter, Fahrzeuge und eingebettete Systeme. Starker Hintergrund in Sensordatenverarbeitung und maschinellem Lernen, insbesondere Modellkompression und Reinforcement Learning auf Edge-Hardware, veröffentlicht auf zwei Robotik-Konferenzen. Sicher im Umgang mit eingebetteten Systemen, Backend-Diensten und Webentwicklung, mit praktischer Erfahrung in IoT-Protokollen, Containerisierung und angewandten KI-Tools. Automotive-Erfahrung aus zwei Praktika bei Volkswagen. Deutschlandweit umzugsbereit.

KENNTNISSE

Robotik, Perzeption	ROS 2, Micro-ROS, MoveIt 2, SLAM, Sensorfusion, Dora-RS, Hephaestus, Gymnasium, OpenCV, MuJoCo
KI	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Reinforcement Learning, Model Predictive Control, Pruning und Quantisierung, Knowledge Distillation, ONNX, Weights & Biases, PyOD, Matplotlib, Pandas, NumPy
LLM, Agentic AI	LangChain, Azure AI, Dify, Langfuse, Ollama, Groq, Nomic, Streamlit, Gradio, MCP, Retrieval-Augmented Generation (RAG)
Embedded, IoT	MQTT, Thingsboard, Grafana, TCP/IP, REST, CRC-16/MCRF4xx, NVIDIA Jetson und Nano, Raspberry Pi, ESP32, FastAPI
Programmierung	C++ (17, STL), Python, Java, C#, JavaScript, MATLAB, SQL, Rust
Messaging, Streaming	Kafka, MQTT
Web, Backend, Frontend	React, Angular, Node.js, Vite, Playwright, Qt, ImGui, FastAPI
Testing, Performance	JUnit, Mockito, GTest, Valgrind, perf, pytest
DevOps, Cloud, CI/CD	Linux, Git, CMake, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, Jenkins, GitHub Actions, Confluence
Automatisierung	Python-Scripting, Bash, n8n, Cron Jobs, systemd Services, Ansible
Simulation	MATLAB, Simulink, Gazebo, MuJoCo, Unity, Unreal Engine, Godot, Blender
Research Tools	LaTeX, Zotero, Mendeley, Overleaf, Citavi
Zertifikat	Microsoft Certified: Azure AI Apps and Agents Developer Associate (AI-103)
Sprachen	Deutsch B2 (abgeschlossen, C1-Kurs gebucht) · Englisch C1 · Führerschein Klasse B

BERUFSERFAHRUNG

Freelance Embedded Software Entwickler

Feb 2026 - Juli 2026

iDTRONIC GmbH, Ludwigshafen

- Entwickelte einen TCP-Proxy-Server in Node.js für das Protokoll-Parsing von GPS-Tracker-ECUs.
- Implementierte CRC-validierte Kommunikationsparser (CRC-16/MCRF4xx und XOR) für eingebettete Systeme.
- Realisierte eine Echtzeit-Telemetrie-Pipeline mit der Thingsboard IoT-Plattform und MQTT-Uplink-Decoder.
- Verwaltete die SQL-Datenbank zur Speicherung, Abfrage und Auswertung von Telemetriedaten.

Masterand, Regelungstechnik

März 2025 - Sep 2025

RPTU Kaiserslautern-Landau, Lehrstuhl für Elektromobilität

- Verfasste die Masterarbeit "Ressourcenbewusstes Pruning bei Temporal Difference Model Predictive Control: Verbesserung der Effizienz bei gleichzeitiger Erhaltung der Stabilität", Note 1,0.
- Analyisierte Kompressionstechniken (Pruning, Quantisierung, Knowledge Distillation, Low-Rank Factorization) für Edge-Geräte (NVIDIA Jetson, NVIDIA Nano, Raspberry Pi).
- Entwickelte einen komponentenbasierten Pruning-Ansatz in PyTorch.
- Komprimierte das Modell um 20,1 Prozent bei minimalem Leistungsverlust (Reward 849,3 statt 858,6).

Wissenschaftliche Hilfskraft

Mai 2024 - Nov 2025

RPTU Kaiserslautern-Landau, Simulations- und Steuerungssoftware für robotische Systeme

- Entwickelte und testete Simulationsplattformen für Sensordaten mit ROS.
- Setzte MATLAB-Simulationen und Steuerung für ARM-Manipulatoren mit Raspberry Pi um.
- Trainierte Fahrzeug-Regelungsstrategien in CarRacing-v3 mit Offline-RL unter Verwendung von CleanRL und Stable Baselines.
- Implementierte Steuerungssoftware in Python, C++ und Java für reale und simulierte Robotik-Anwendungen.
- Baute IoT-Netzwerke mit ESP32 und Raspberry Pi auf, streamte Daten über MQTT und wertete sie auf einer Plattform aus.
- Entwickelte eine React-Anwendung und betrieb sie gemeinsam mit weiteren Diensten über Docker.
- Konzipierte IoT-Architekturen mit MQTT zur Simulation mit Python und Docker.

Praktikant, Navigationssysteme

Mai 2024 - Aug 2024

Volkswagen AG, Wolfsburg

- Analysierte große Datenmengen und Datentraces mithilfe von systemd Services und tmux.
- Bewertete verschiedene Navigationsansätze in ICAS3-Systemen mit PyTorch.
- Entwickelte Benutzeroberflächen für Desktop-Anwendungen mit dem Qt-Framework.
- Entwickelte eine Ethernet-Schnittstelle zwischen dem Navigationssystem (Debug) und einem Linux-System.
- Dekodierte und bereitete Ethernet-Traces auf und leitete sie an nachgelagerte Prozesse und die Cloud weiter.

Praktikant, Autonome Fahrfunktionen

Nov 2023 - Apr 2024

Volkswagen Nutzfahrzeuge, Wolfsburg

- Verbesserte Sicherheit und Effizienz beim autonomen Fahren mit Amazon AWS.
- Erarbeitete Strategien zur Analyse der Operational Design Domain (ODD) und dokumentierte sie in Confluence.
- Implementierte ein Confluence-Dashboard zur Darstellung ODD-abhängiger technischer Spezifikationen.
- Recherchierte die Norm ISO 34503:2023 zur Sicherheit autonomer Fahrfunktionen.

Wissenschaftliche Hilfskraft

Feb 2023 - Okt 2023

RPTU Kaiserslautern-Landau, autonome Fahrzeuge mit Sensorfusion

- Arbeitete an einem Knowledge-Graph-Projekt mit SysML und LLMs, umgesetzt in Python (Django) und JavaScript.
- Entwickelte eine von Small Language Models (SLMs) gesteuerte Datenbank für die intelligente Produktentwicklung.
- Entwickelte das autonome unbemannte Oberflächenfahrzeug "aStrider" zur Umweltüberwachung und Navigation mit Sensorfusion.
- Entwickelte den autonomen Minibus "AutoBus" für den Personentransport in Fußgängerzonen und auf dem Campus mit.
- Unterstützte Studierendenteams technisch in Laborübungen bei Konfiguration und Programmierung von Modelldrohnen.
- Integrierte Sensorschnittstellen in C++ mit ROS für autonome Robotersysteme.

Softwareentwickler

Nov 2018 - Aug 2021

Xitadel, Bengaluru, Indien, Automatisierung für FEA und Mesh-Generierung

- Automatisierte Finite-Elemente-Analysen mit Python-Skripten und entwickelte Dashboards mit Python und Qt.
- Verbesserte den Prozess der Mid-Mesh-Generierung mit ANSA.
- Implementierte und debuggte komplexe Softwaremodule.

AUSBILDUNG

Master of Science, Commercial Vehicle Technology, Note 1,9

Okt 2021 - Nov 2025

RPTU Kaiserslautern-Landau, Deutschland

Schwerpunkt Softwareentwicklung, KI und autonome Systeme. Kurse: Autonome Systeme, Autonome Mobile Roboter (AMR), Elektrik und Informationstechnik in Nutzfahrzeugen, Fahrzeugschwingungen, Fahrzeuggetriebe, Automobilproduktion, Elektro- und Hybridfahrzeug. Jahrgangssprecher des Jahrgangs 2021.

Bachelor of Technology, Maschinenbau, Note 2,0

Sep 2013 - Apr 2017

Cochin University of Science and Technology (CUSAT), Kerala, Indien

Kurse: Mechatronik, Elektrotechnik, Robotik und Regelungstechnik, Maschinenkonstruktion, CAD, Kraftfahrzeugtechnik, Schwingungs- und Lärmkontrolle, Betriebsmanagement. Schatzmeister der Studierendenvereinigung "FORUM".

Berufsbezogener Deutschkurs, DaF Niveaustufe B2

Feb 2026 - Juli 2026

Volkshochschule Kaiserslautern, Deutschland

VERÖFFENTLICHUNGEN

- Sundaram, G., Ulmen, J., **Haider, A.** und Görges, D. (2025). *COMponent-Aware Pruning for Accelerated Control Tasks in Latent Space Models*. IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2026).
- Sundaram, G., Ulmen, J., **Haider, A.** und Görges, D. (2025). *Application-Specific Component-Aware Structured Pruning of Deep Neural Networks via Soft Coefficient Optimization*. 22nd International Conference on Advanced Robotics (ICAR 2025).
- Keen, H. E., **Haider, A.** und Berns, K. (2023). *Denoising and Segmentation of SONAR Images for Rescue Operations*. Proceedings of the 56th International Symposium on Robotics (ISR Europe 2023).